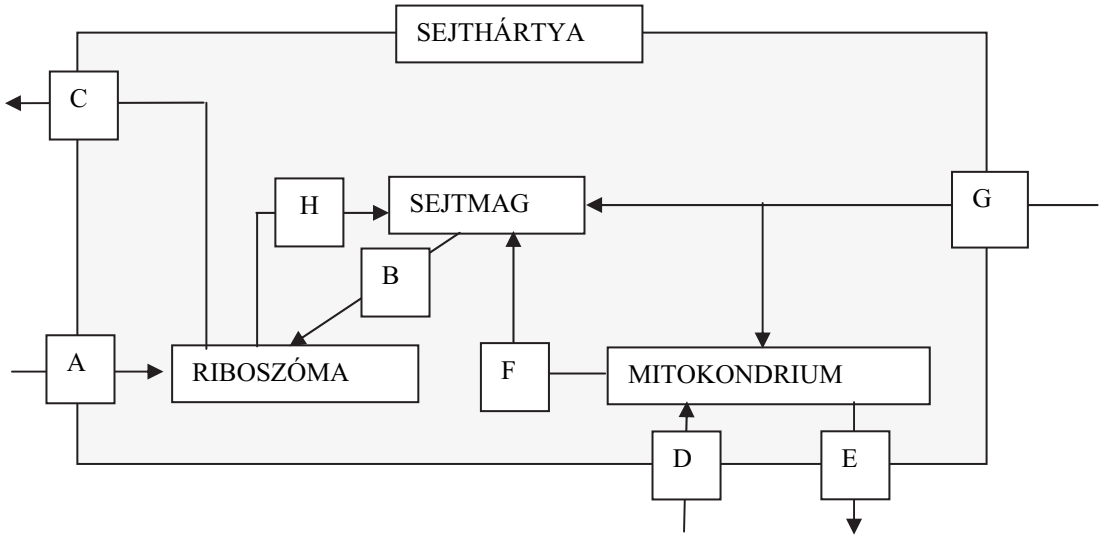
7. **Miért szükségesek az első védőoltás utáni újraoltások?** *A helyes állítás betűjelével válaszoljon!*

A) Az első oltás még nem tartalmaz ellenanyagot.
B) Az oltóanyag ennyi idő alatt bomlik el a szervezetben.
C) Az immunrendszer memóriáját ennyi időnként kell frissíteni.
D) A későbbi oltások már más kórokozók ellen védenek.
E) Így lehet tartós a kullancsokat riasztó hatás.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

VI. Sejtanyagcsere 10 pont

Az ábrán egy meghatározott emberi sejt anyagcsereútjainak és helyszíneinek egy részét ábrázoltuk. A nyilak és az arra írt betűk egy-egy molekula(típus) útvonalát jelölik. Az ábra tanulmányozása után írja a megfelelő betűt az állítások mellé! Egy betűt nem kell felhasználni.



1.	Az oxigénmolekula útja.	
2.	Az inzulinfehérje útja.	
3.	Az inzulint kódoló mRNS útja.	
4.	Egy ATP-molekula útja.	
5.	A széndioxid-molekula útja.	
6.	A DNS-polimeráz (a DNS megkettőződését segítő) enzim útja.	
7.	Szénhidrátok fölvétele és felhasználása.	

8. Melyik két szénhidrátot használja föl a sejtmag jellemző felépítő folyamataihoz? (2 pont)

…….. és ……..

9. Melyik szervünk egyik sejtjét ábrázolja a rajz? ……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen